

Tarea 6. Erick Velázquez Contreras.

Sobre el método.

Notemos que para ambos problemas puede usarse la misma metodología, pues es, en esencia, el mismo.

Consideremos una partícula (la madre) que decae en otras dos (las hijas). Si nos situamos en el marco de referencia de la partícula madre, es claro que tiene un cuadrimomento:

$$P^\mu = \begin{pmatrix} E/c \\ \vec{0} \end{pmatrix}$$

Al decaer en las partículas hijas, a las que llamaremos 1 y 2, los cuadrimomentos respectivos de cada una son:

$$p_1^\mu = \begin{pmatrix} E_1/c \\ \vec{p}_1 \end{pmatrix}, \quad p_2^\mu = \begin{pmatrix} E_2/c \\ \vec{p}_2 \end{pmatrix}$$

Éstas las consideramos en el marco de referencia del laboratorio, desde donde se miden sus respectivos momentos lineales.

Ahora bien, se sabe que la forma cuadrática del cuadrimomento es invariante. Así, considerando que la partícula madre tiene una masa M , y las hijas m_1, m_2 respectivamente, se puede hacer:

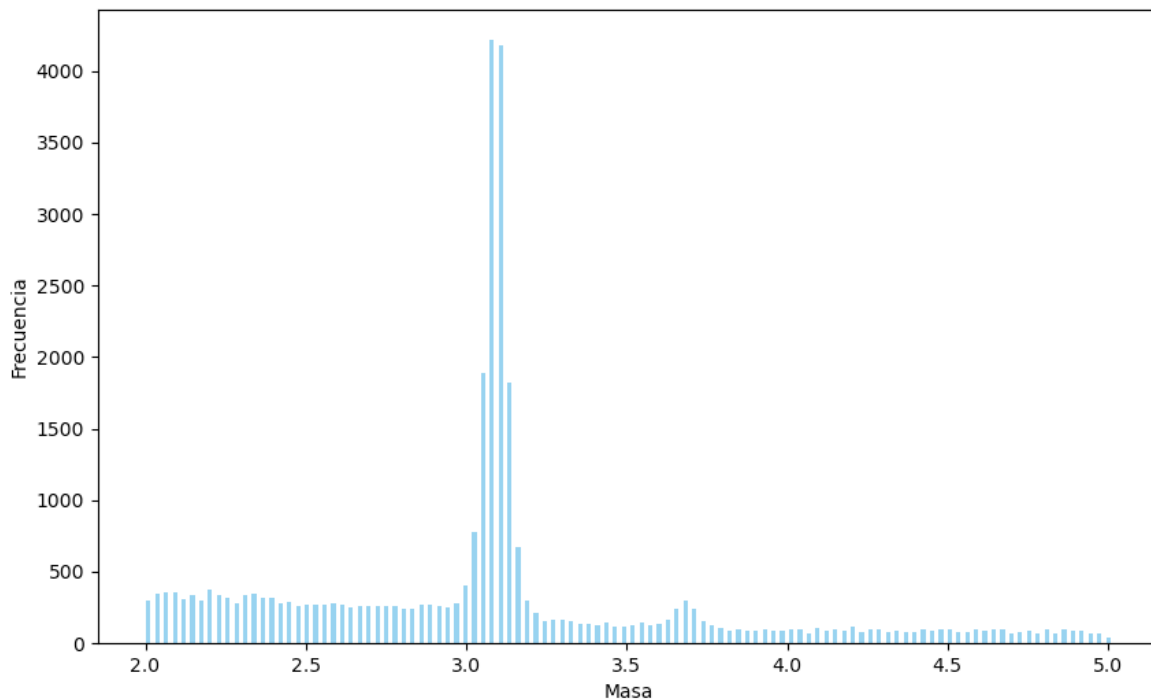
$$\begin{aligned} (Mc)^2 &= P^\mu P_\mu = (p_1^\mu + p_2^\mu)(p_{1\mu} + p_{2\mu}) = p_1^\mu p_{1\mu} + 2p_1^\mu p_{2\mu} + p_2^\mu p_{2\mu} \\ &= (m_1 c)^2 + 2p_1^\mu p_{2\mu} + (m_2 c)^2 \\ &= (m_1 c)^2 + (m_2 c)^2 + 2(E_1 E_2 / c^2 - \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2) \\ &= E_1^2 / c^2 - p_1^2 + E_2^2 / c^2 - p_2^2 + 2(E_1 E_2 / c^2 - \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2) \\ &= (E_1 + E_2)^2 / c^2 - (p_1 + p_2)^2. \end{aligned}$$

Si se toma $c = 1$, entonces la expresión se convierte en

$$M^2 = (E_1 + E_2)^2 - (p_1 + p_2)^2 \dots (1).$$

¿Qué partículas son?

Se utilizó la expresión 1 para hallar el valor de la masas de cada una de las partículas que decayeron en dos muones. Posteriormente se hizo un histograma con un número de clases (también llamado bins) igual a 110. De esto se obtuvo la siguiente gráfica.



Aquí pueden observarse dos protuberancias. La primera corresponde a un intervalo (3, 3.2); la segunda, y más pequeña, a (3.6, 3.7) — las unidades de la masa están dadas en GeV/c^2 , pero se escribirá sólo GeV por simplicidad —.

De cada uno de estos intervalos, se tomó la masa correspondiente a la clase de mayor frecuencia, i.e. al pico de la resonancia.

Las masas obtenidas fueron: $M_1 = 3.0909\text{ GeV}$ y $M_2 = 3.6726\text{ GeV}$.

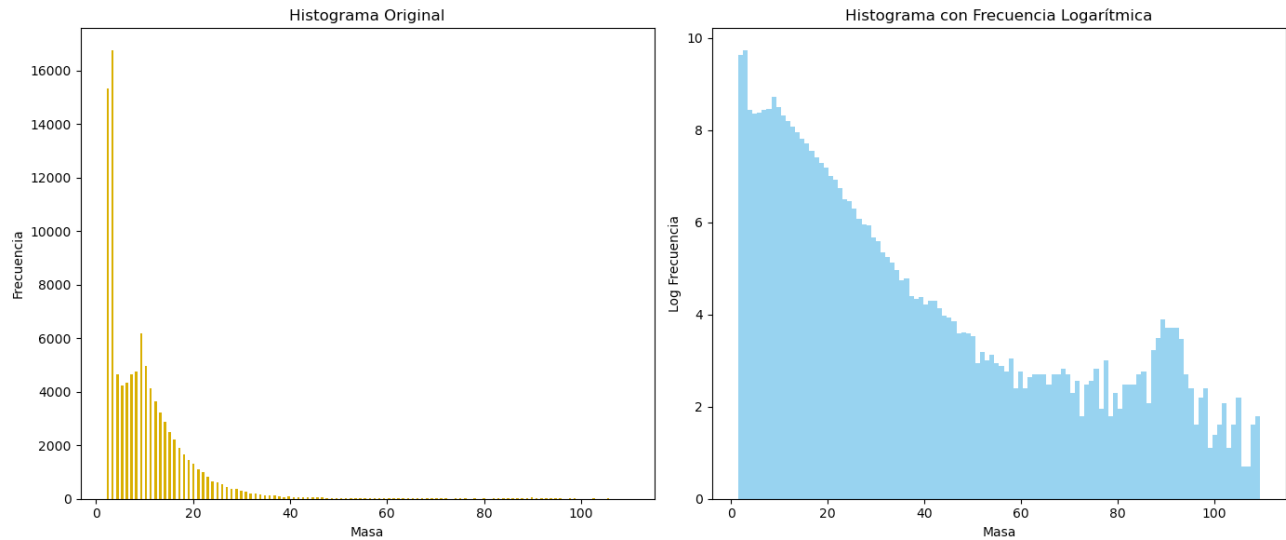
Del portal Particle Data Group se encuentra que M_1 debe tratarse del mesón J/ψ , cuya masa es $3096.900 \pm 0.006\text{ MeV}$.

Para M_2 no se encontraron valores cercanos

Estimando la masa del Z en el LHC.

La misma metodología fue utilizada, pero aunando además un histograma cuyo eje vertical corresponde al logaritmo natural de la frecuencia.

Las gráficas obtenidas se muestran a continuación.



Es importante notar que el histograma logarítmico nos ayuda a “amplificar” la imagen obtenida, haciendo más sencillo identificar las resonancias encontradas.

Éstas se encontraron en los intervalos (1.5, 4) y (87, 95). Las masas correspondientes encontradas son: $M_1 = 3.0904 \text{ GeV}$ y $M_2 = 92.6047 \text{ GeV}$.

Del portal Particle Data Group se encuentra que el valor de M_2 se acerca al reportado para el bosón Z, que es $91.1880 \pm 0.0020 \text{ GeV}$.

Aquí, una vez más, se encuentra el mesón J/ψ , correspondiente a la masa M_1 .